

Examen Final

Session principale

Section : MPDS1

Matière : Cal.Para.

Enseignante : Samya AMIRI AYARI

Date : 18/01/2023

Durée : 1h

Documents : Non Autorisés

Exercice N°1 : Choisissez la ou les bonnes réponses sans justification

1. Etape de la numérisation de l'image:

- a. La quantification
- b. Echantionnage
- c. la transmission

2. Image numérique est une image:

- a. Echantionnée et quantifiée
- b. Echantionnée et compressée
- c. Quantifiée et compressée

3. l'histogramme peut être utilisé pour

- a. Exploiter l'image
- b. Améliorer la qualité de l'image
- c. Extraire des informations

4. caractéristique de la convolution :

- a. Commutativité
- b. Associativité
- c. Transitivité

5. Module python pour traitement d'image

- a. numpy
- b. imageio
- c. matplotlib

6. Filtrage :

- a. par convolution
- b. non linéaire
- c. par gradient

Exercice N°2

- 1- Quelle est la différence entre l'égalisation et l'expansion d'histogramme ?
- 2- Expliquer le principe de détection du contour par le calcul du gradient (les étapes de l'algorithme de canny).
- 3- Dans les opérations de traitement d'images se pose le problème des pixels qui sont à la bordure de l'image, comment résoudre ce problème ?

Problème : Algorithme d'Otsu

Principe : La méthode d'OTSU est utilisée pour effectuer un seuillage automatique à partir de la forme de l'histogramme de l'image. Cette méthode permet de **calculer le meilleur seuil** pour binariser l'image.

L'algorithme suppose alors que l'image à binariser ne contient que deux classes, (Les objets et l'arrière-plan). L'algorithme itératif calcule alors le seuil optimal T qui sépare ces deux classes afin que la variance intra-classe soit minimale et que **la variance interclasse soit maximale**.

Algorithme: Soit 2 classes de pixels C1 et C2. La classe 1 (C1) est définie comme étant composée des pixels ayant une valeur comprise entre 0 et k avec $k < 255$. Le reste (classe C2) des pixels compris entre k et 255 (inclus) fait partie de la seconde classe. Le but est de trouver « k » qui permet de séparer au mieux le fond et les objets de l'image traitée.

Afin de trouver "k", la méthode d'Otsu va calculer la variance interclasses entre C1 et C2 pour tous les k possibles (de 0 à 255). La variance interclasses caractérise la dissemblance qu'il existe entre les pixels des deux classes. Plus elle est haute, moins les deux classes se ressemblent.

Par conséquent, le seuil optimal est le k obtient la plus haute variance interclasse.

Les étapes de l'algorithme d'Otsu sont les suivantes :

- 1- Construction de l'histogramme des niveaux de gris de l'image (*L'histogramme d'une image: à chaque valeur on associe le nombre de pixels dans l'image ayant cette valeur*).
- 2- Normalisation de l'histogramme obtenu en 1. Normaliser l'histogramme, permet d'obtenir un histogramme dont toutes les valeurs sont comprises entre 0 et 1. Le calcul suivant permet d'y parvenir : $f(x) = (x - \min) / (\max - \min)$ avec x la valeur en ordonnée de l'histogramme).
- 3- Calcul de la probabilité qu'un pixel de l'image appartienne à C1 (en calculant la somme de toutes les colonnes de l'histogramme comprises entre 0 et k).
- 4- Calcul de la probabilité qu'un pixel de l'image appartienne à C2. En faisant **1- proba(C1)** calculé dans l'étape précédente.
- 5- Calcule de la variance interclasses entre C1 et C2 selon la formule suivante:

$$var_{C1 \text{ inter } C2} = \frac{(\text{Moy} \times \text{Proba}_{C1}(k) - \text{Moy}_{C1}(k))^2}{\text{Proba}_{C1}(k) \times \text{Proba}_{C2}(k)}$$

Avec Moy étant la moyenne de l'image, ProbaC1(k) étant la probabilité qu'un pixel de l'image appartienne à C1, Moy(k) la moyenne des pixels de la classe C1.

- 6- Répéter les étapes 2,3,4,5 sont pour toutes les valeurs de k possible (de 0 à 255).

Travail demandé

Proposer une implémentation des étapes **1, 2, 3 et 5** de cet algorithme en tant que fonctions python séparées.

NB : une fonction python pour chaque étape de cet algorithme, chaque fonction est indépendante.

*****Good luck*****